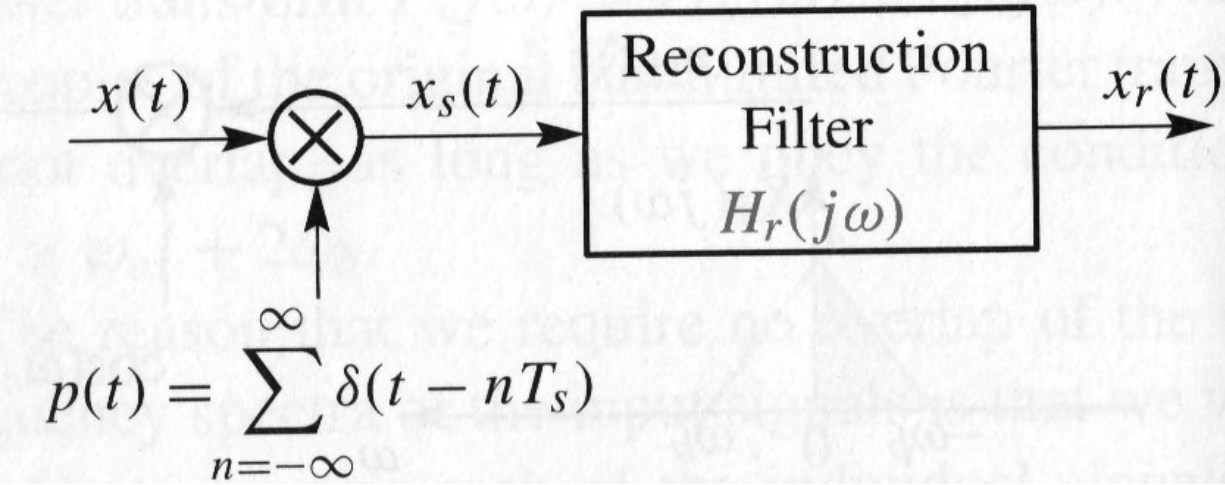
Discrete Fourier Transform(DFT)

샘플링 정리 복습 (1/2)

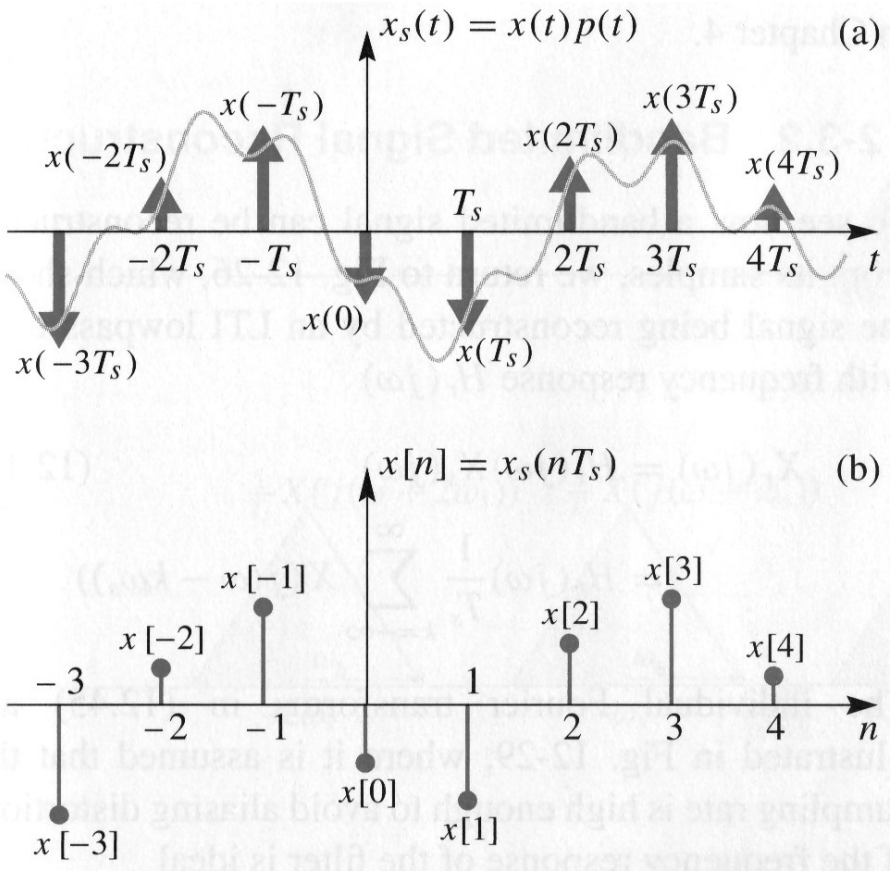
1. 샘플링 정리(sampling theorem)
   - 신호 x(t)에 임펄스 열 p(t)를 곱해지면 샘플링 된 신호를 얻을 수 있다.

$$x_s(t) = x(t)\,p(t) = x(t)\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT_s)$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s)\,\delta(t-nT_s)$$



샘플링 정리 복습 (2/2)


$x_s(t) = x(t)p(t)$
(a)
$x(-2T_s)$
$x(-T_s)$
$x(3T_s)$
$x(2T_s)$
$x(4T_s)$
T_s
$-2T_s$
$-T_s$
$2T_s$
$3T_s$
$4T_s$
t
$x(0)$
$x(T_s)$
$x(-3T_s)$
$x[n] = x_s(nT_s)$
(b)
$x[-1]$
$x[3]$
$x[2]$
$x[-2]$
$x[4]$
-3
1
-2
-1
2
3
4
n
$x[0]$
$x[1]$
$x[-3]$

이산 신호의 스펙트럼 (1/2)

1. 이산 신호의 스펙트럼
   - 신호 x(t)에 주기 T_s 신호인 임펄스 열 p(t)를 곱해지면 샘플링 된 신호를 얻을 수 있다.

$$x_s(t) = x(t)p(t) = x(t)\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT_s)$$

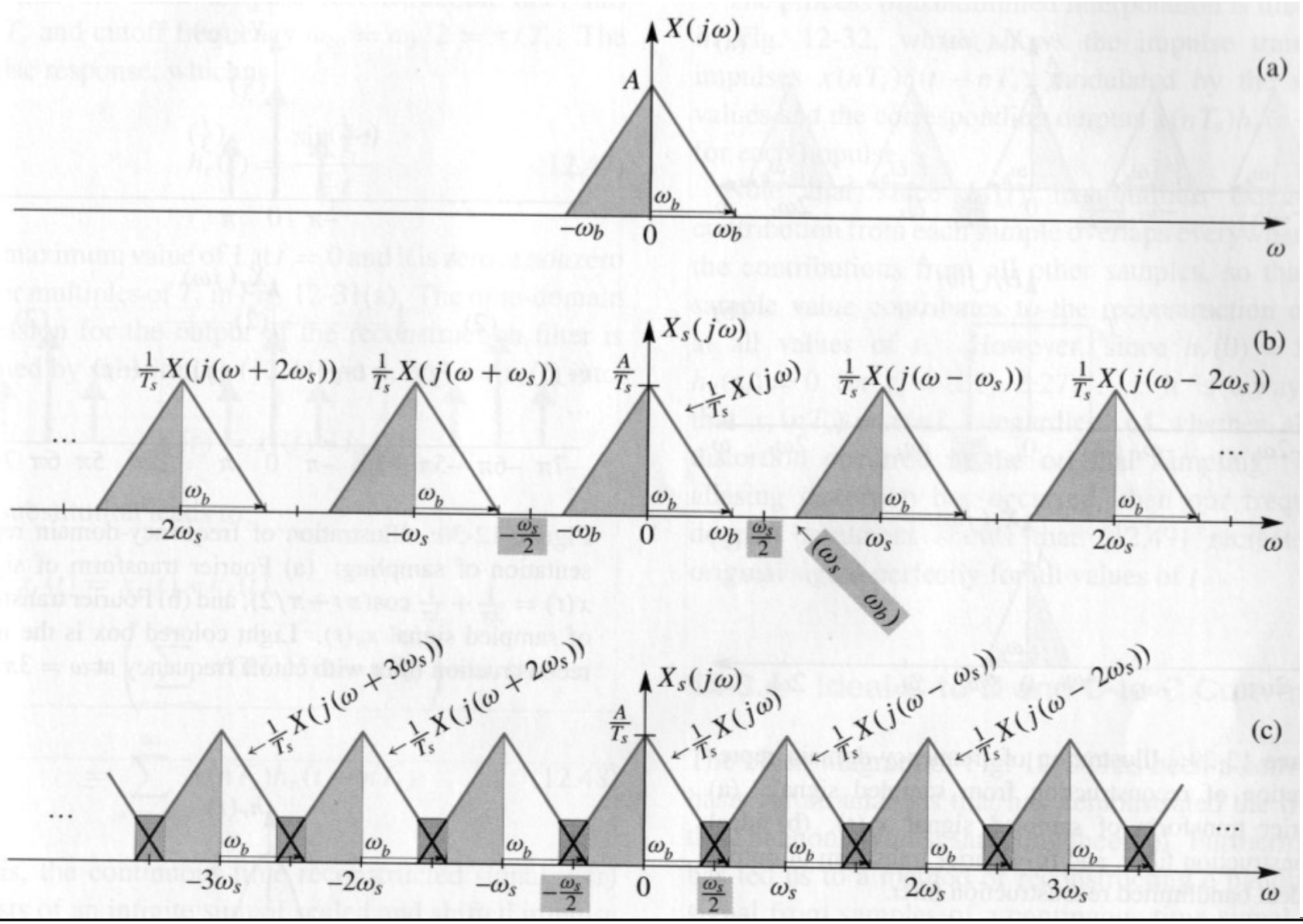
$$= x(t)\sum_{k=-\infty}^{\infty}\frac{1}{T_s}e^{jk\omega_s t}$$

   - 위 식에 푸리에 변환을 취하면 다음과 같다. (푸리에 변환 성질 이용)

Modulation	$x(t)e^{j\omega_0 t}$	$X(j(\omega-\omega_0))$

$$X_s(j\omega) = \frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{\infty}X(j(\omega-n\omega_s)) \quad (1) \qquad \omega_s = 2\pi/T_s$$

이산 신호의 스펙트럼 (2/2)



이산시간 푸리에 변환 (1/2)

1. Discrete Time Fourier Transform
   - 신호 x(t)에 주기 T_s 신호인 임펄스 열 p(t)를 곱해지면 샘플링 된 신호를 얻을 수 있다.

$$x_s(t) = x(t)\,p(t) = x(t)\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT_s)$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s)\delta(t-nT_s)$$

   - 위 식에 푸리에 변환을 취하면 다음과 같다. (푸리에 변환 성질 이용)



$$X_s(j\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s)e^{-j\omega nT_s} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega nT_s} \quad (1)$$

이산시간 푸리에 변환 (2/2)

- 위 식 (1) 로 부터 이산시간 신호 x[n]의 푸리에 변환, Discrete-Time Fourier Transform (DTFT)는 다음과 같은 결과를 얻을 수 있다.

$$X(e^{j\hat{\omega}}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\hat{\omega}n} \qquad \hat{\omega} = \omega T_s$$

- 여기서, Discrete Time Fourier Transform은 시간 영역에선 discrete하나, 주파수 영역에서는 continuous 하다

이산 푸리에 변환 (1/3)

2. DFT의 정의

- $x[n] \neq 0$ 인 유한 신호만을 고려한다면, $0 \leq n \leq L-1$ 에 대한 DTFT은 다음과 같다.

$$X(e^{j\hat{\omega}}) = \sum_{n=0}^{L-1} x[n] e^{-j\hat{\omega}n} \qquad \hat{\omega} = \omega T_s$$

- 위 식에서 주파수는 연속 주파수 변수 ω 에 대해서 계산할 수 없으며, ω_k로 나타내어지는 주파수의 유한한 집합에 만족해야 한다. 여기서, 스펙트럼의 주기성 때문에 다음 구간에 대해서만 고려하면 된다.

$$0 \leq \omega_k < \omega_s = \frac{2\pi}{T_s}$$

- 분석을 위한 주파수들의 유한 집합, $\{\omega_k\}$ 은 다음과 같다.

(N개의 동일 간격의 주파수)

$$\omega_k = \frac{\omega_s k}{N} = \frac{2\pi k}{NT_s} \qquad k = 0,1,\cdots,N-1$$

- DFT는 주파수에서 discrete 하다. – 유한 푸리에 집합 X[k]

이산 푸리에 변환 (2/3)

- 따라서, 유한 푸리에 집합 X[k]는 주파수, $\omega_k = 2\pi k / NT_s$ 에서의 집합에서 $(1/T_s)X(j\omega)$ 의 근사값이 되며, 다음과 같다.

$$X[k] = X(e^{j(2\pi/N)k}) = \sum_{n=0}^{L-1} x[n]e^{-j(2\pi/N)kn}$$

$$k = 0,1,\cdots,N-1$$

-L=N이라고 가정할 때, 역 이산 푸리에 변환을 정확히 계산할 수 있다.

이산 푸리에 변환 (3/3)

3. DFT(Discrete Fourier Transform) 요약
   - 유한한 길이의 이산 신호에 대한 푸리에 변환(DFT) 및 그 역변환(IDFT) 은 다음과 같이 정의된다.

$$(DFT) \quad X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j(2\pi/N)kn} \qquad k = 0,1,\cdots,N-1$$

$$(IDFT) \quad x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j(2\pi/N)kn} \qquad n = 0,1,\cdots,N-1$$

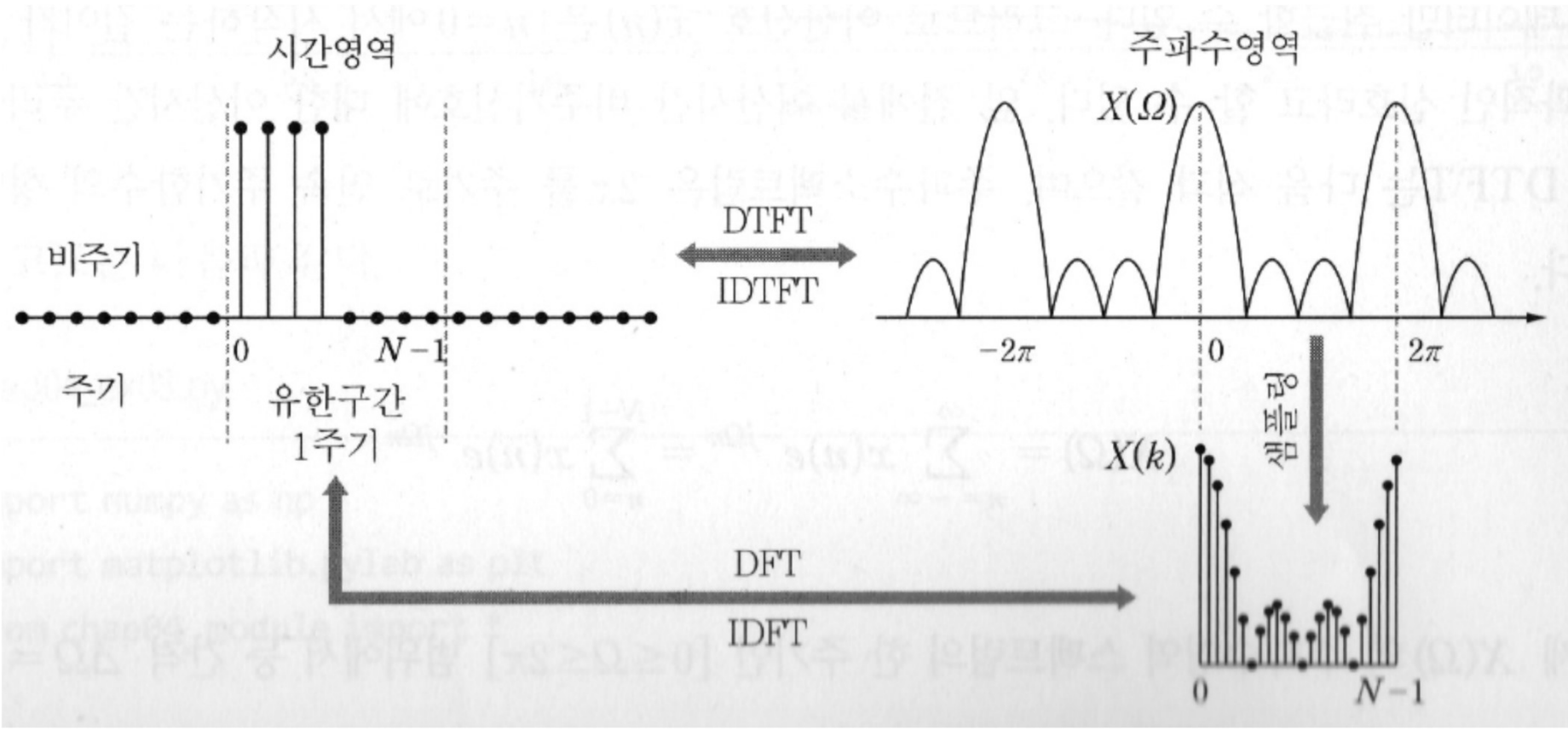
   - x[n]의 N개의 샘플과 $\omega_k = 2\pi k / N$ 에서 N개의 주파수에서 DFT를 계산하고 있다.
   - 만약, 신호 x[n]이 L<N인 길이 L을 가진다면 x[n]이 0이 아닌 샘플 뒤에 N-L개의 0을 덧붙여서 계산할 수 있다.

Remark

< DTFT와 DFT의 차이점 >

- 즉, DTFT한 신호는 시간 축에서 discrete한 신호였고, 주파수 축으로 변환 되어서 주기성을 갖게 된다.
- 그 주기성을 가진 신호 들은 반복 되므로(하나만 고려해도 됨), $0 \le \omega_k \le 2\pi$ 범위 한 신호만 N등분 하는 것이다. 왜냐하면 주파수 축에서 저 범위에 신호는 지금 Continuous하기 때문이다.
- N등분 하면 주파수축에서 discrete한 신호가 완성되고, 컴퓨터로 처리가 가능 하다.
- 따라서, DTFT는 ADC 해서 FT해서 끝나는 것이고(현재 시간축에서 샘플,양자화 해서 discrete하고 주파수 축에서는 continuous한 상태)이며 DFT는 DTFT해서 주파수 축에서 continuous한 걸 쪼개서 discrete하게 만드는 것까지 포함 하는 것이다

Remark

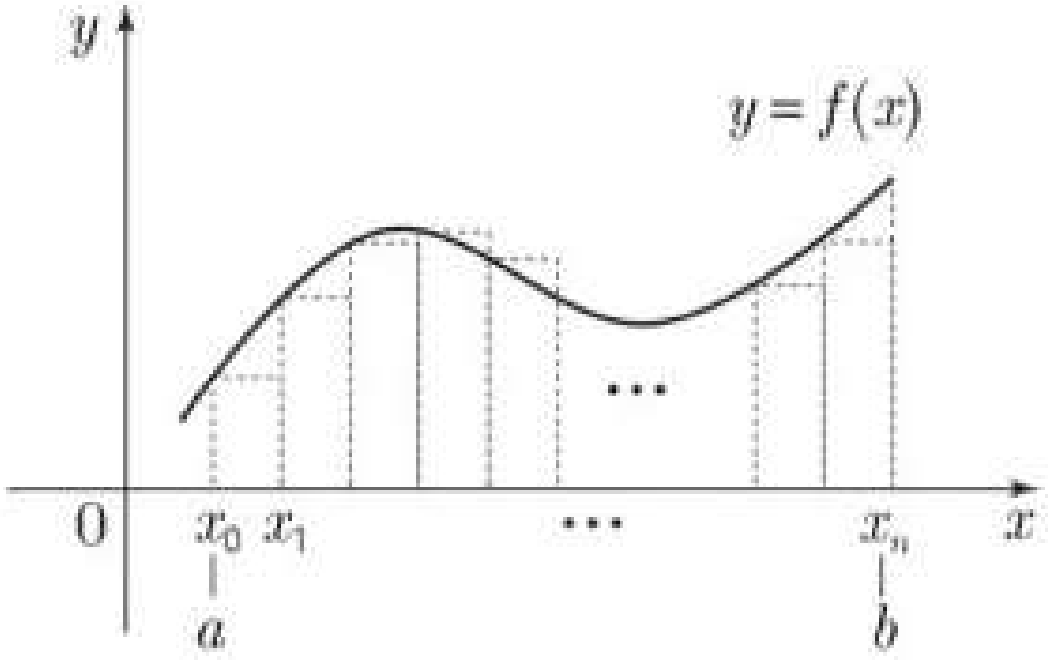

시간영역
주파수영역
$X(\Omega)$
DTFT
IDTFT
비주기
주기
0
$N-1$
유한구간
1주기
-2π
0
2π
샘플링
$X(k)$
DFT
IDFT
0
$N-1$

근사화 식을 이용한 이산 푸리에 변환 공식 (1/3)

1. 연속시간 신호 푸리에 변환의 근사화 식

$$t \to nT_s,\ dt \to T_s,\ \int \to \sum$$

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt \ \to\ \hat{X}(j\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s)e^{-j\omega nT_s}T_s$$



근사화 식을 이용한 이산 푸리에 변환 공식 (2/3)

2. 푸리에 근사화 식의 문제점

$$\hat{X}(j\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s)e^{-j\omega nT_s}T_s \rightarrow \hat{X}(j\omega_K) = T_s\sum_{n=0}^{L-1} x(n)e^{-j\omega_K nT_s}$$

- ω 는 연속변수 -> 유한개의 주파수
- $n = \infty$, 무한 항의 합 -> 유한 항의 합

- 여기서, 신호 샘플은 구간 $0 \le nT_s \le LT_s$ 밖에서 0 이거나 무시해도 좋을 만큼 작아야 한다.
- 유한 집합 $\{\omega_k\}$ 은 N개의 동일간격 주파수이다.

$$0 \le \omega_k < \omega_s = \frac{2\pi}{T_s}$$

$$\omega_k = \frac{2\pi}{T_s} \cdot \frac{k}{N} \qquad k = 0,1,2,\ldots,N-1$$

근사화 식을 이용한 이산 푸리에 변환 공식 (3/3)

- 따라서, 유한 푸리에 합은 다음과 같다.

$$X[k] = (1/T_s)\hat{X}(j\frac{2\pi k}{NT_s}) = \sum_{n=0}^{L-1} x(n)e^{-j(\frac{2\pi k}{NT_s})nT_s}$$

3. DFT(Discrete Fourier Transform) 공식

- 유한한 길이의 이산 신호에 대한 푸리에 변환(DFT) 및 그 역변환(IDFT) 은 다음과 같이 정의된다.

$$(DFT) \quad X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j(2\pi/N)kn} \qquad k = 0,1,\cdots,N-1$$

$$(IDFT) \quad x[n] = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X[k]e^{j(2\pi/N)kn} \qquad n = 0,1,\cdots,N-1$$

- x[n]의 N개의 샘플과 $\omega_k = 2\pi k/N$ 에서 N개의 주파수에서 DFT를 계산하고 있다.

이산 푸리에 변환 상세 문제 풀이(1/3)

연습문제) 신호 x[n]={1,1,0,0}의 (4-pt) DFT를 계산하기 위해서 k=0,1,2,3에 대해서 각각의 값을 대입한다. (N=4, $2\pi / N = \pi / 2$)

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j(2\pi/4)kn} \qquad k = 0,1,2,3$$

$$\begin{aligned} X[0] &= x[0]e^{-j(2\pi/4)(0)(0)} + x[1]e^{-j(2\pi/4)(0)(1)} \\ &\quad + x[2]e^{-j(2\pi/4)(0)(2)} + x[3]e^{-j(2\pi/4)(0)(3)} \\ &= x[0]e^{-j0} + x[1]e^{-j0} + x[2]e^{-j0} + x[3]e^{-j0} \\ &= 1+1+0+0 = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X[1] &= x[0]e^{-j(2\pi/4)(1)(0)} + x[1]e^{-j(2\pi/4)(1)(1)} \\ &\quad + x[2]e^{-j(2\pi/4)(1)(2)} + x[3]e^{-j(2\pi/4)(1)(3)} \\ &= x[0]e^{-j0} + x[1]e^{-j\pi/2} + x[2]e^{-j\pi} + x[3]e^{-j3\pi/2} \\ &= 1+(-j)+0+0 = 1-j = \sqrt{2}e^{-j\pi/4} \end{aligned}$$

이산 푸리에 변환 상세 문제 풀이(2/3)

$$
\begin{aligned}
X[2] &= x[0]e^{-j(2\pi/4)(2)(0)} + x[1]e^{-j(2\pi/4)(2)(1)} \\
&\quad + x[2]e^{-j(2\pi/4)(2)(2)} + x[3]e^{-j(2\pi/4)(2)(3)} \\
&= x[0]e^{-j0} + x[1]e^{-j\pi} + x[2]e^{-j2\pi} + x[3]e^{-j3\pi} \\
&= 1 - 1 + 0 + 0 = 0
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
X[3] &= x[0]e^{-j(2\pi/4)(3)(0)} + x[1]e^{-j(2\pi/4)(3)(1)} \\
&\quad + x[2]e^{-j(2\pi/4)(3)(2)} + x[3]e^{-j(2\pi/4)(3)(3)} \\
&= x[0]e^{-j0} + x[1]e^{-j3\pi/2} + x[2]e^{-j3\pi} + x[3]e^{-j9\pi/2} \\
&= 1 + (j) + 0 + 0 = 1 - j = \sqrt{2}e^{j\pi/4}
\end{aligned}
$$

$$
X[k] = \left\{ 2, \sqrt{2}e^{-j\pi/4}, 0, \sqrt{2}e^{j\pi/4} \right\}
$$

이산 푸리에 변환 상세 문제 풀이(3/3)

- 이산 푸리에 변환 매트릭스(Matrix)
  - 이산 푸리에 변환 공식에서 k는 행, n은 열을 나타낸다.

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j(2\pi/4)kn} \qquad k = 0,1,2,3$$

- 이산 푸리에 변환 식은 다음과 같이 Nx1 벡터와 NxN 매트릭스로 표현이 가능하다. 여기서 문제에서와 같이 X는 x는 각각 4x1 벡터이며, W는 4x4 매트릭스이다.

$$X = W_4 \, x$$

- 따라서, 위의 수식은 다음과 같은 매트릭스 연산으로 변환하여 계산할 수 있다. 여기서, W 매트릭스는 샘플의 개수에 의해서 그 값이 고정된다.

매트릭스를 이용한 DFT 계산 (1/3)

$$\mathbf{X} = \mathbf{W}_4 \, \mathbf{x}$$

$$\begin{bmatrix} X[0] \\ X[1] \\ X[2] \\ X[3] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{-j(2\pi/4)(0)(0)} & e^{-j(2\pi/4)(0)(1)} & e^{-j(2\pi/4)(0)(2)} & e^{-j(2\pi/4)(0)(3)} \\ e^{-j(2\pi/4)(1)(0)} & e^{-j(2\pi/4)(1)(1)} & e^{-j(2\pi/4)(1)(2)} & e^{-j(2\pi/4)(1)(3)} \\ e^{-j(2\pi/4)(2)(0)} & e^{-j(2\pi/4)(2)(1)} & e^{-j(2\pi/4)(2)(2)} & e^{-j(2\pi/4)(2)(3)} \\ e^{-j(2\pi/4)(3)(0)} & e^{-j(2\pi/4)(3)(1)} & e^{-j(2\pi/4)(3)(2)} & e^{-j(2\pi/4)(3)(3)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[0] \\ x[1] \\ x[2] \\ x[3] \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X[0] \\ X[1] \\ X[2] \\ X[3] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{-j0} & e^{-j0} & e^{-j0} & e^{-j0} \\ e^{-j0} & e^{-j\pi/2} & e^{-j\pi} & e^{-j3\pi/2} \\ e^{-j0} & e^{-j\pi} & e^{-j2\pi} & e^{-j3\pi} \\ e^{-j0} & e^{-j3\pi/2} & e^{-j3\pi} & e^{-j9\pi/2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[0] \\ x[1] \\ x[2] \\ x[3] \end{bmatrix}$$

매트릭스를 이용한 DFT 계산 (2/3)

- x[n] 값을 대입하면, 이산 주파수 성분 X[k]를 얻을 수 있다

$$\begin{bmatrix} X[0] \\ X[1] \\ X[2] \\ X[3] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{-j0} & e^{-j0} & e^{-j0} & e^{-j0} \\ e^{-j0} & e^{-j\pi/2} & e^{-j\pi} & e^{-j3\pi/2} \\ e^{-j0} & e^{-j\pi} & e^{-j2\pi} & e^{-j3\pi} \\ e^{-j0} & e^{-j3\pi/2} & e^{-j3\pi} & e^{-j9\pi/2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} X[0] &= x[0]e^{-j0} + x[1]e^{-j0} + x[2]e^{-j0} + x[3]e^{-j0} \\ &= 1 + 1 + 0 + 0 = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X[1] &= x[0]e^{-j0} + x[1]e^{-j\pi/2} + x[2]e^{-j\pi} + x[3]e^{-j3\pi/2} \\ &= 1 + (-j) + 0 + 0 = 1 - j = \sqrt{2}e^{-j\pi/4} \end{aligned}$$

매트릭스를 이용한 DFT 계산 (3/3)

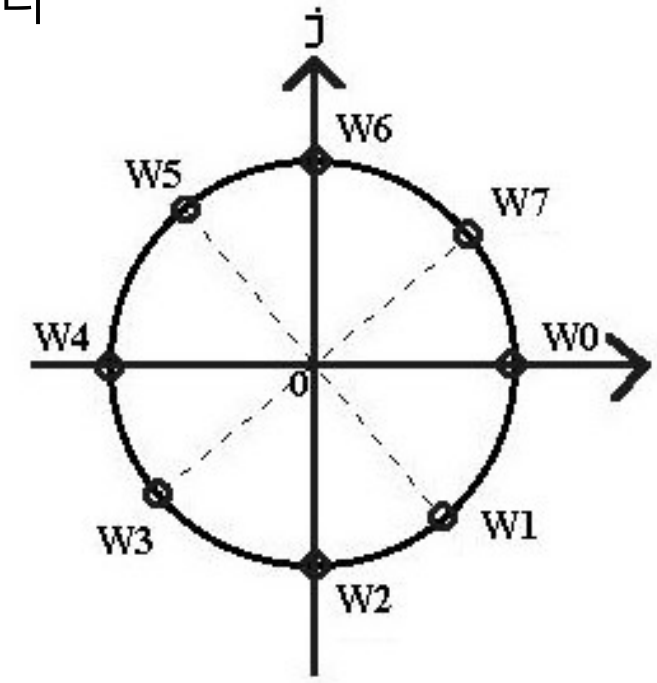
$$X(k)=\sum_{n=0}^{N-1} x(n)\cdot e^{-j\frac{2\pi nk}{N}},\quad k=0,1,2,\cdots,N-1$$

- L=N이고, N=8일 때, 다음 그림과 같다

$$W_k = e^{-j\frac{2\pi k}{8}}$$

$$k=0,1,\cdots,N-1$$

$$8x8\ matrix$$



참고자료)

첫째항이 a, 공비가 r인 등비수열의 첫째항부터 n째항까지의 합 S_n은

r ≠ 1일 때 $S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r} = \frac{a(r^n-1)}{r-1}$

r = 1일 때 $S_n = na$

참고

등비수열의 합을 구하는 방법

$S_n = a + ar + ar^2 + \cdots\cdots + ar^{n-1}$ .....①

이 식의 양변에 r을 곱하면

$rS_n = ar + ar^2 + \cdots\cdots + ar^{n-1} + ar^n$ ..... ②

① - ②에서 $(1-r)S_n = a(1-r^n)$

r ≠ 1이면 $S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$, r = 1이면 ①에서 $S_n = na$

이산 푸리에 변환 문제 (1/3)

연습문제) 신호 x[n] 의 (10-pt) DFT를 계산하시오

$$x[n] = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & n = 1,2,\cdots,9 \end{cases}$$

$$\mathrm{X} = \mathrm{W}_{10}\, \mathrm{x}$$

$$\begin{bmatrix} X[0] \\ X[1] \\ \vdots \\ X[9] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{-j(2\pi/10)(0)(0)} & e^{-j(2\pi/10)(0)(1)} & \cdots & e^{-j(2\pi/10)(0)(9)} \\ e^{-j(2\pi/10)(1)(0)} & e^{-j(2\pi/10)(1)(1)} & \cdots & e^{-j(2\pi/10)(1)(9)} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ e^{-j(2\pi/10)(9)(0)} & e^{-j(2\pi/10)(9)(1)} & \cdots & e^{-j(2\pi/10)(9)(9)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

(a) $X_0[k] = \sum_{n=0}^{9} x_0[n]\, e^{-j(2\pi/10)nk} = x_0[0]\, e^{-j0} = 1$

↑ only non-zero for n=0

이산 푸리에 변환 문제 (2/3)

(b) $x[n] = 1 \qquad for \quad n = 0,1,2,\cdots,9$

$$X = W_{10}\, x$$

$$\begin{bmatrix} X[0] \\ X[1] \\ \vdots \\ X[9] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{-j(2\pi/10)(0)(0)} & e^{-j(2\pi/10)(0)(1)} & \cdots & e^{-j(2\pi/10)(0)(9)} \\ e^{-j(2\pi/10)(1)(0)} & e^{-j(2\pi/10)(1)(1)} & \cdots & e^{-j(2\pi/10)(1)(9)} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ e^{-j(2\pi/10)(9)(0)} & e^{-j(2\pi/10)(9)(1)} & \cdots & e^{-j(2\pi/10)(9)(9)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$X[k] = 1 + e^{-j(2\pi/10)(k)(1)} + e^{-j(2\pi/10)(k)(2)} \cdots + e^{-j(2\pi/10)(k)(9)}$$

- 초항이 1이고 공비가 $e^{-j(2\pi/10)(k)}$ 이며 10개항의 등비수열의 합

(b) $X_1[k] = \sum_{n=0}^{9} 1\, e^{-j(2\pi/10)nk}$

$$= \begin{cases} 10 & \text{if } k=0 \\ \dfrac{1-e^{-j(2\pi/10)10k}}{1-e^{-j\,2\pi/10\,k}} = \dfrac{1-1}{\text{denom}} = 0 & \text{if } k=1,2,\cdots 9 \end{cases}$$

이산 푸리에 변환 문제 (3/3)

(c) $$x[n] = \begin{cases} 1 & n = 4 \\ 0 & n \neq 4 \end{cases}$$

$$X = W_{10}\, x$$

$$\begin{bmatrix} X[0] \\ \vdots \\ X[4] \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{-j(2\pi/10)(0)(0)} & \cdots & e^{-j(2\pi/10)(0)(4)} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ e^{-j(2\pi/10)(4)(0)} & \vdots & e^{-j(2\pi/10)(4)(4)} & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

$$X[1] = e^{-j(2\pi/10)(1)(4)} = e^{-j(4\pi/5)}$$

$$X[2] = e^{-j(2\pi/10)(2)(4)} = e^{-j(4\pi/5)(2)}$$

$$(c)\ X_2[k] = \sum_{n=0}^{9} x_2[n]\, e^{-j(2\pi/10)nk} = e^{-j(2\pi/10)4k}$$

↑ non-zero only for n=4

$$X_2[k] = e^{-j(4\pi/5)k} \quad \text{for } k=0, 1, 2, \cdots 9$$

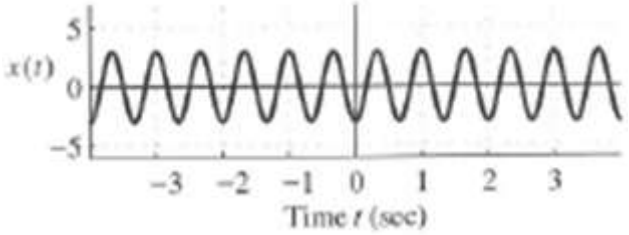
DFT(Discrete Fourier Transform) Matrix

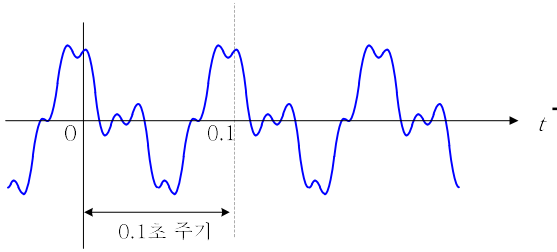
$$\mathbf{X} = \mathbf{W}_N \mathbf{x} \qquad \mathbf{x} = \frac{1}{N} \mathbf{W}_N^* \mathbf{X}$$

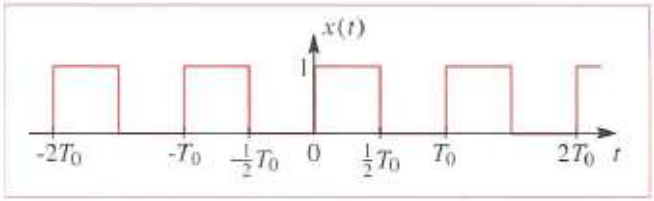
$$\mathbf{X} = \mathbf{W}_4 \mathbf{x}$$

$$\begin{bmatrix} X[0] \\ X[1] \\ X[2] \\ X[3] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{-j0} & e^{-j0} & e^{-j0} & e^{-j0} \\ e^{-j0} & e^{-j\pi/2} & e^{-j\pi} & e^{-j3\pi/2} \\ e^{-j0} & e^{-j\pi} & e^{-j2\pi} & e^{-j3\pi} \\ e^{-j0} & e^{-j3\pi/2} & e^{-j3\pi} & e^{-j9\pi/2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[0] \\ x[1] \\ x[2] \\ x[3] \end{bmatrix}$$

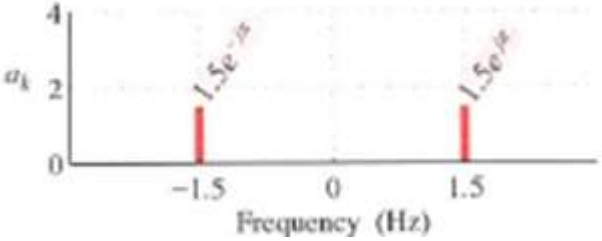
주파수 분석(신호 해석의 개념)

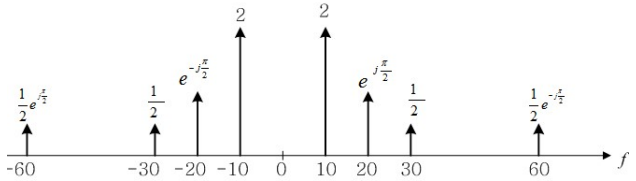


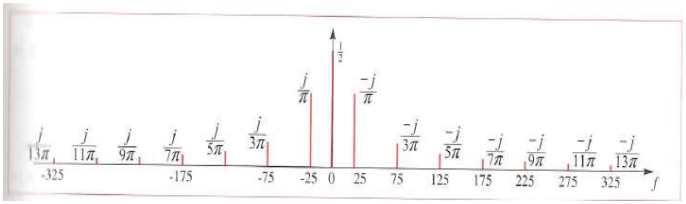


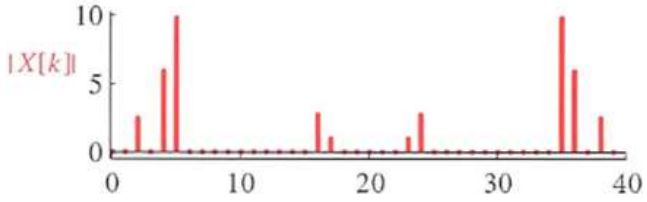


푸리에 변환기
(Fourier Series)

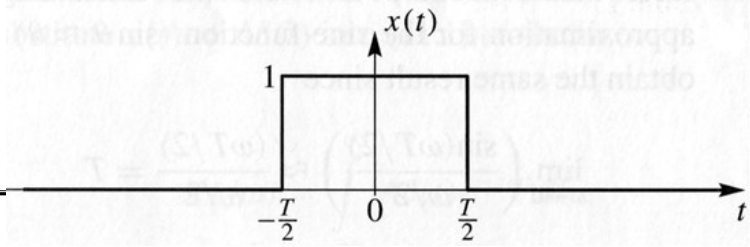


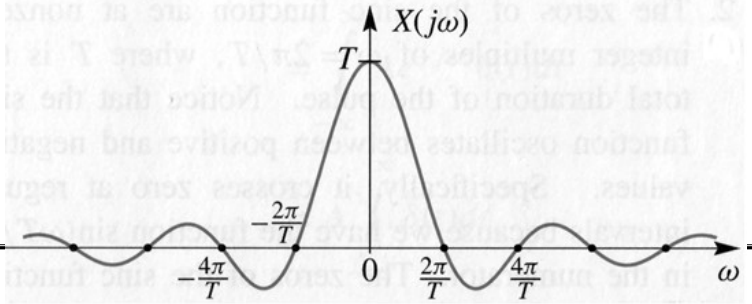






$$x[n] = \{-1,\ \ 2,\ \ 1/3,\ \ 3,\ \ 2,\ \ \cdots\ \ 5/4\}$$





참고) 이산 푸리에 급수

1. 이산 푸리에 급수
   - 입력이 이산적, 주기적이면 푸리에 변환은 푸리에 급수가 된다.

다음과 같이 주어지는 이산시간 주기 신호 $\tilde{x}[n]$ 의 이산 푸리에 급수를 구하라.

$$\tilde{x}[n] = \{\cdots, \underset{\uparrow}{1}, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, \cdots\}$$

$$W_4 = e^{-j\frac{2\pi}{4}} = -j$$

$$\tilde{X}[k] = \sum_{n=0}^{3} \tilde{x}[n] e^{-j\frac{2\pi}{4}nk} = \sum_{n=0}^{3} \tilde{x}[n](-j)^{nk}, k = 0, 1, 2, 3$$